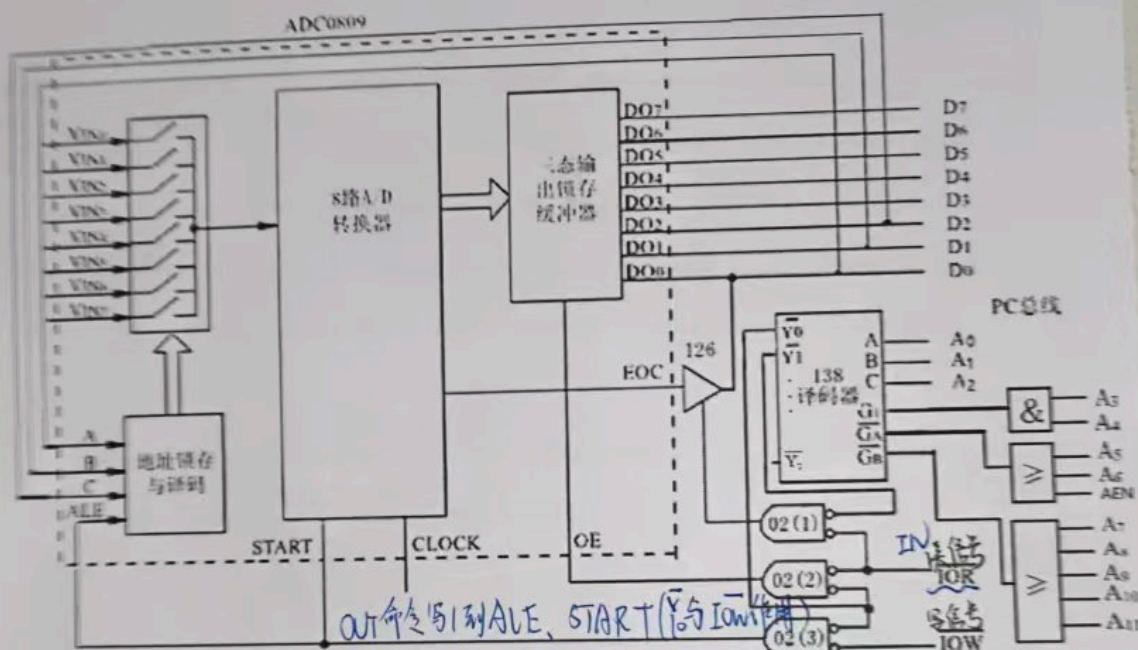


2. 已知模拟量输入通道采用 ADC0809, 如下图所示, 请回答如下问题:

(1) 请问判断 A/D 转换结束的方式哪一种?

(2) 确定 $\overline{Y_0}$ 和 $\overline{Y_1}$ 的地址, 并给出 V_{IN4} 通道模拟量采集的程序。



查询方式理由: CPU通过三人译码器及其他地址线来控制 $\overline{Y_1}$, 同时
 使能使得三态门输出到数据线DO, 通过程序读取到DO来判断
 转换是否结束, 为查询方式 查询方式, 因为EOC连接数据总线

中断方式: EOC作为中
 断信号引入中断
 逻辑。

$\overline{Y_0}$ A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 018H
 $\overline{Y_1}$ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 019H

地址线有效, 2XGAA=0, G02=0, G=1 且译码器为CBA和0, 0, 0

VIA4通道模拟采集程序:

```
MOV DX, 0018H;
MOV AL, 04H;
OUT DX, AL;
POLL: MOV DX, 019H;
      IN AL, DX;
      TEST AL, 01H;
      JZ POLL;
      MOV DX, 0018H;
      IN AL, DX;
```

DOUT PROC NEAR

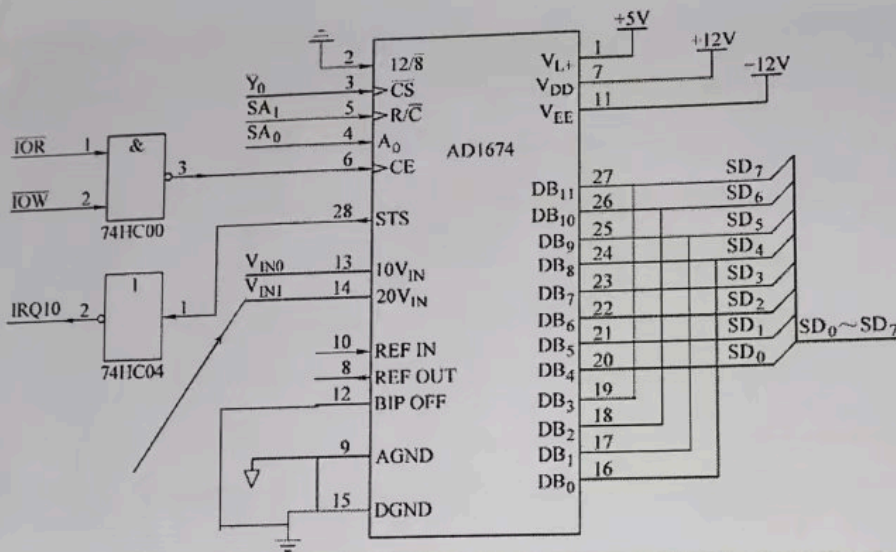
```
MOV DX, 018H;
MOV AL, 04H;
OUT DX, AL;
MOV DX, 019H (INC DX);
      IN AL, DX;
      TEST AL, 01H;
      JZ JNZ REOC;
      MOV DX, 018H (DEC DX);
      IN AL, DX;
      RET
```

提取DX数据到AL
两者相与

: EOC作为中
断信号引入中断

分组成，一部分是数字PID控制器

3. AD574A/1674 与 PC 机的接口电路如下图所示，请问：
- (1) 给出此电路中 A/D 转换器的输入电压信号的变化范围为
 - (2) 请问判断 A/D 转换结束的方式哪一种？
 - (3) 设地址 Y_0 为 200H，给出数据读取程序。



* BIP OFF 接地，平衡接入到 20VIN，故为 $0V \sim +20V$ 。
 * STS 引脚接到 74HC04 的输入端，而该反相器输出接到 IRQ10，故转换结束方式为中断方式。
 * 2号引脚接地，数据线为8位。

$Y_0 \rightarrow 200H$ 读高8位: $A_0=0, SA_0=0, SA_1=1, 200H + 10B = 202H$
 读4位: $A_0=1, SA_0=1, SA_1=1, 200H + 11B = 203H$
 MOV DX, 202H; MOV DX, 203H;
 IN AL, DX; IN AL, DX;
 MOV AH, AL; ~~MOV CL, 4;~~
~~SHR AX, CL;~~
 ;此时为 [DI AND 8 D7~D4] [D3~D0, 0000]

BIP OFF 0V 单极
10V 双极

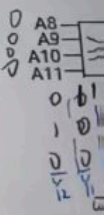
4. 采用 D

计算 $\overline{Y_0} \sim$

序。

$\overline{Y_0}$ 0000
 $\overline{Y_1}$ 0000
 $\overline{Y_2}$ 0000

MOV
MOV
OUT



已知有线OA, 起点 $O(0,0)$, 终点 $A(-4,5)$, 完成:

1. 清除插补运算

由题意可知有线OA的第三象限曲线 $xOy=3$

2. 列表进行插补运算

$N_{xy} = |-4-0| + |-5-0| = 9$. 设终点坐标是 $(-x_e, -y_e)$

3. 写出进给速度

则可得 $x_e = 4, y_e = 5$

4. 插补运算公式

直线插补的偏差判别公式为 $F_m = y_m x_e - x_m y_e$

偏差初值: $F_0 = 0$; 总步数: $N_{xy} = |x_e| + |y_e| = 4 + 5 = 9$

第三象限直线: 若 $F_m \geq 0$ 沿 $-x$ 走, $F_{m+1} = F_m - |y_e| = F_m - 5$

若 $F_m < 0$ 沿 $-y$ 走, $F_{m+1} = F_m + |x_e| = F_m + 4$

终点判断: 每走一步 $N_{xy} - 1$; 当 $N_{xy} = 0$ 时 到达终点

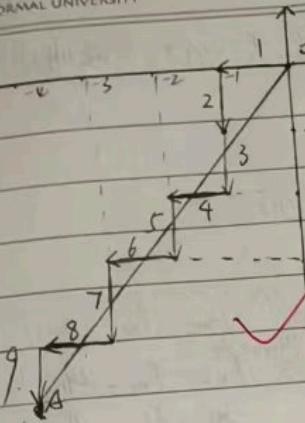
简化的偏差计算公式为:

当 $F_m \geq 0$ 时, 加一点在直线下方
当 $F_m < 0$ 时, 加一点在直线上

$F_{m+1} = F_m - y_e$
 $F_{m+1} = F_m + x_e$

5. 列表插补运算表

步数	偏差判别	坐标进给	偏差计算	新坐标	N_{xy}
1	$F_0 = 0 \geq 0$	$-x$	$F_1 = F_0 - y_e = -5$	$(-1, 0)$	8
2	$F_1 = -5 < 0$	$-y$	$F_2 = F_1 + x_e = -1$	$(-1, -1)$	7
3	$F_2 = -1 < 0$	$-y$	$F_3 = F_2 + x_e = 3$	$(-1, -2)$	6
4	$F_3 = 3 \geq 0$	$-x$	$F_4 = F_3 - y_e = -2$	$(-2, -2)$	5
5	$F_4 = -2 < 0$	$-y$	$F_5 = F_4 + x_e = 2$	$(-2, -3)$	4
6	$F_5 = 2 \geq 0$	$-x$	$F_6 = F_5 - y_e = -3$	$(-3, -3)$	3
7	$F_6 = -3 < 0$	$-y$	$F_7 = F_6 + x_e = -1$	$(-3, -4)$	2
8	$F_7 = -1 < 0$	$-y$	$F_8 = F_7 + x_e = 3$	$(-4, -4)$	1
9	$F_8 = 3 \geq 0$	$-x$	$F_9 = F_8 - y_e = -4$	$(-4, -5)$	0



由题意可知线在第一象限 $x|y=3$

$$N_{xy} = |1-4-0| + |1-5-0| = 9$$

设该点坐标为 x_e, y_e 得 $x_e=4, y_e=5$

如直线插值的偏差判为 $F_m = y_m x_e - x_m y_e$

化简的偏差计算公式是

$$\begin{cases} F_m \geq 0 \text{ 加上在直线上或直线上方} \\ \text{进给方向为 } -x \\ x_{m+1} = x_m + 1, y_{m+1} = y_m \\ F_{m+1} = F_m - y_e \\ F_m < 0 \text{ 加上在直线下方或直线下方} \\ x_{m+1} = x_m, y_{m+1} = y_m + 1 \\ F_{m+1} = F_m + x_e \end{cases}$$

一象限 $+x, +y, F_m \geq 0, F_{m+1} = F_m - y_e = (+x)$

$F_m < 0, F_{m+1} = F_m + x_e = (+y)$

二象限 $-x, +y, F_m \geq 0, F_{m+1} = F_m - y_e = (-x)$

$F_m < 0, F_{m+1} = F_m + x_e = (+y)$

$-x, -y$ 同上

同上

$+x, -y$ -

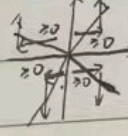
一 进给方向判断

根据象限设终点坐标 $x|y=3 = (-x_e, y_e)$

$$N_{xy} = |x_e - 0| + |y_e - 0| = 2$$

$F_m \geq 0$

$F_m < 0$



$$\begin{aligned} x_{m+1} &= x_m + 1 \quad (\text{绝对值增大}) \\ y_{m+1} &= y_m \\ x_{m+1} &= x_m \\ y_{m+1} &= y_m + 1 \end{aligned}$$

偏差判断式: $F_m = y_m x_e - x_m y_e$

列表(共4步) 步数 偏差判为 坐标进给 偏差计算 终点判断

分组成：一部分是数字PID控制器



起点 $A(-4, 0)$ ，终点 $B(0, 4)$ ，按圆心在原点，半径 $R=4$ 的第二象限圆弧
圆弧短弧处理

插补计算公式

偏差判别式： $F_m = x_m^2 + y_m^2 - R^2$ ， $R=4$ ， $F_0=0$ ；

总步数： $N_{xy} = |0 - (-4)| + |4 - 0| = 8$

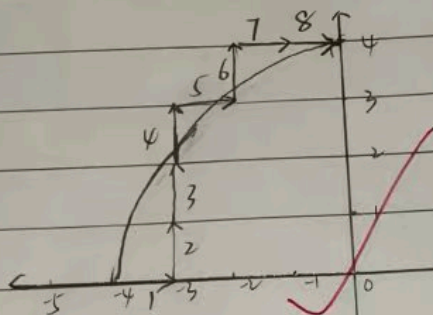
第二象限圆弧：若 $F_m \geq 0$ ，则沿 $+x$ 走一步， $F_{m+1} = F_m - 2x_{m+1}$ ， $y_{m+1} = y_m$

若 $F_m < 0$ ，则沿 $+y$ 走一步， $F_{m+1} = F_m + 2y_{m+1}$ ， $x_{m+1} = x_m$

步数 偏差判别式 坐标进给 偏差计算 新坐标 N_{xy}

1	$F_0 = 0 \geq 0$	$+x$	$F_1 = F_0 - 2x_0 + 1 = -7$	$(-3, 0)$	7
2	$F_1 = -7 < 0$	$+y$	$F_2 = F_1 + 2y_1 + 1 = -6$	$(-3, 1)$	6
3	$F_2 = -6 < 0$	$+y$	$F_3 = F_2 + 2y_2 + 1 = -3$	$(-3, 2)$	5
4	$F_3 = -3 < 0$	$+y$	$F_4 = F_3 + 2y_3 + 1 = 2$	$(-3, 3)$	4
5	$F_4 = 2 \geq 0$	$+x$	$F_5 = F_4 - 2x_4 + 1 = -3$	$(-2, 3)$	3
6	$F_5 = -3 < 0$	$+y$	$F_6 = F_5 + 2y_5 + 1 = 4$	$(-2, 4)$	2
7	$F_6 = 4 \geq 0$	$+x$	$F_7 = F_6 - 2x_6 + 1 = 1$	$(-1, 4)$	1
8	$F_7 = 1 \geq 0$	$+x$	$F_8 = F_7 - 2x_7 + 1 = 0$	$(0, 4)$	0

3. 画出荧光弧迹



1. 判断圆弧类型
 $x_0y_1 = (x_e, y_e)$
 $x_0y_2 = (-x_e, y_e)$
 根据计算 $N_{xy} = |x_{\text{终点}} - x_{\text{起点}}| + |y_{\text{终点}} - y_{\text{起点}}|$

偏差判别计算公式 $F_m = x_m^2 + y_m^2 - R^2$

根据方向确定圆弧方向
 $-x_e, +y_e$ 再根据 $F_m \geq 0$, 向圆内
 $+x_e, +y_e$ 再根据 $F_m < 0$, 向圆外

x_{m+1} 与 y_{m+1} 均按绝对值计算判断
 得到 F_{m+1}

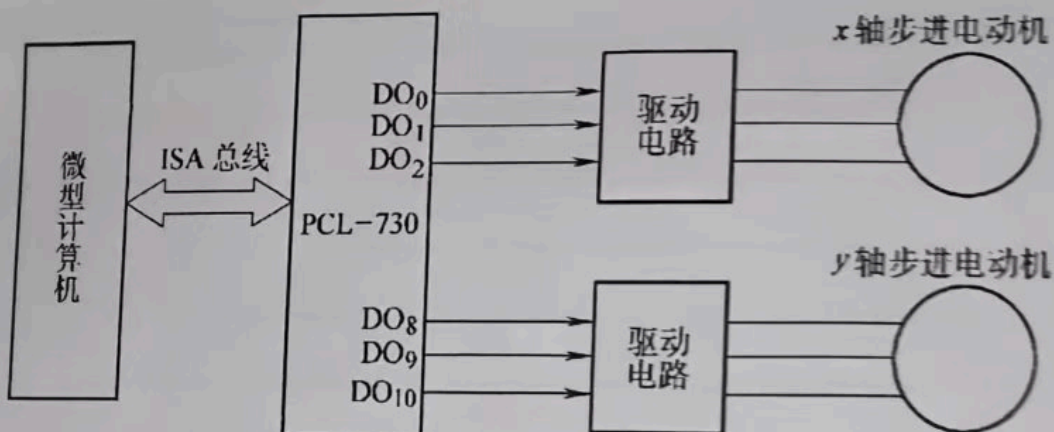
共5步, 列表

步骤 1 偏差判别 2 坐标进给 3 偏差计算 4 坐标计算 5 终点判断

分组成：一部分是数字PID控制器



3.三相步进电机与计算机接口电路如下图所示。



- (1) 设步进电机转子的齿数为 40，请分别计算采用单三拍、双三拍和三相六拍时的步距角；
- (2) 请分别给出采用单三拍、双三拍和三相六拍时的控制字表。

解： $z = 40$

单三拍： $N = 3$ $\theta = \frac{360^\circ}{3 \times 40} = 3^\circ$

双三拍： $N = 3$ $\theta = \frac{360^\circ}{3 \times 40} = 3^\circ$

三相六拍： $N = 6$ $\theta = \frac{360^\circ}{6 \times 40} = 1.5^\circ$

OK



② 三拍: A → B → C → A ✓

X轴步进电机输出表 Y轴步进电机输出表

存储地址标号

低八位输出字

存储地址标号

高八位输出字

ADX1

00000001 = 01H

ADY1

00000001 = 01H

ADX2

00000010 = 02H

ADY2

00000010 = 02H

ADX3

00000100 = 04H

ADY3

00000100 = 04H

③ 三拍: AB → BC → CA → AB ✓

X轴

Y轴

ADX1

00000011 = 03H

ADY1

00000011 = 03H

ADX2

00000110 = 06H

ADY2

00000110 = 06H

ADX3

00000101 = 05H

ADY3

00000101 = 05H

④ 六拍: A → AB → B → BC → C → CA → A ✓

ADX1

00000001 = 01H

ADY1

00000001 = 01H

ADX2

00000011 = 03H

ADY2

00000011 = 03H

ADX3

00000010 = 02H

ADY3

00000010 = 02H

ADX4

00000110 = 06H

ADY4

00000110 = 06H

ADX5

00000100 = 04H

ADY5

00000100 = 04H

ADX6

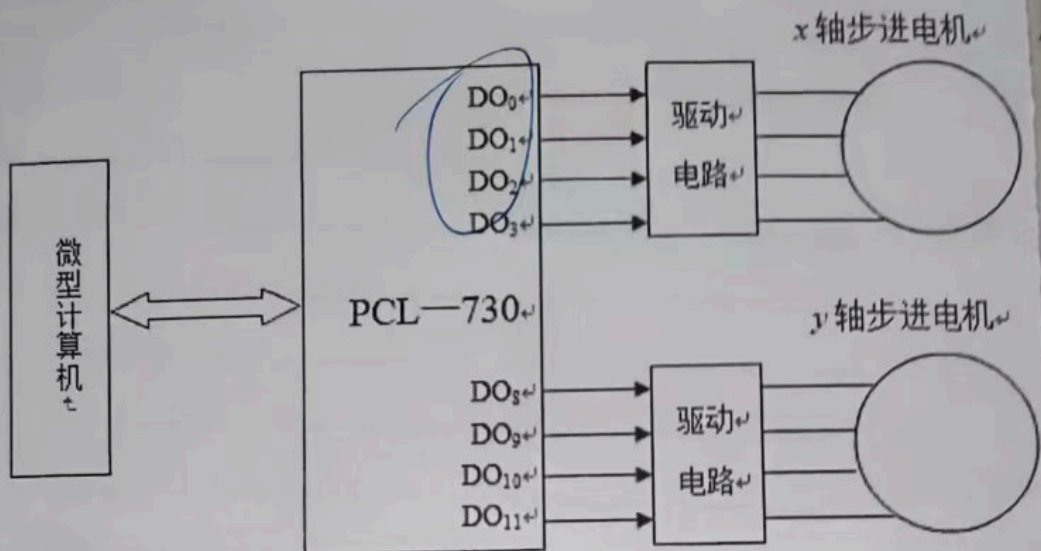
00000101 = 05H

ADY6

00000101 = 05H

分组成：一部分是数字PID控制器

4. 四相步进电机与计算机接口电路如下图所示。



请分别给出采用单四拍、双四拍和四相八拍时的控制字表。

单四拍: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ ✓

X轴步进电机输出字表

存储地址符号

8位输出字

ADX1	00000001 = 01H
ADX2	00000010 = 02H
ADX3	00000100 = 04H
ADX4	00001000 = 08H

Y轴步进电机输出字表

存储地址符号

8位输出字

ADY1	00000001 = 01H
ADY2	00000010 = 02H
ADY3	00000100 = 04H
ADY4	00001000 = 08H

② 四拍: AB → BC → CD → DA → AB ✓

轴步进电机输出字表

轴步进电机输出字表

存储地址 标号	8位输出	存储地址 标号	8位输出
ADX1	00000011 = 03H	ADY1	00000011 = 03H
ADX2	00000110 = 06H	ADY2	00000110 = 06H
ADX3	00001100 = 0CH	ADY3	00001100 = 0CH
ADX4	00001001 = 09H	ADY4	00001001 = 09H

③ 四拍八拍: A → AB → B → BC → C → CD → D → DA → A ✓

ADX1	00000001 = 01H	ADY1	00000001 = 01H
ADX2	00000011 = 03H	ADY2	00000011 = 03H
ADX3	00000010 = 02H	ADY3	00000010 = 02H
ADX4	00000110 = 06H	ADY4	00000110 = 06H
ADX5	00000100 = 04H	ADY5	00000100 = 04H
ADX6	00001100 = 0CH	ADY6	00001100 = 0CH
ADX7	00001000 = 08H	ADY7	00001000 = 08H
ADX8	00001001 = 09H	ADY8	00001001 = 09H

B⁺ 5.6

1. 已知某控制系统, 通过连续化设计得到控制器为 $D(s) = \frac{s+1}{4s+1}$, 请分别用前向差分法和后向差分法对控制器分别进行离散化, 并给出计算机上实现的递推控制算法 (设采样周期 $T=1s$)

前向差分法: $S = \frac{z-1}{T}$, $T=1$, 则 $S = z-1$

$$S = \frac{1-z^{-1}}{Tz^{-1}}$$

$$D(z) = \frac{(z-1)+1}{4(z-1)+1} = \frac{z}{4z-3}$$

$$D(z) = \frac{0.25}{1-0.75z^{-1}}$$

$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{z}{4z-3} \Rightarrow \frac{1}{(4-3z^{-1}) \cdot U(z)} = \frac{1}{E(z)}$$

$$u(k) = 0.75u(k-1) + 0.25e(k)$$

$$(4-3z^{-1}) \cdot U(z) = E(z)$$

$$4U(z) - 3z^{-1}U(z) = E(z)$$

进行 z 反变换 $U(z) \rightarrow u(k)$, $z^{-1}U(z) \rightarrow u(k-1)$

$$4u(k) - 3u(k-1) = e(k)$$

$$u(k) = 0.75u(k-1) + 0.25e(k)$$

后向差分法: $S = \frac{z-1}{Tz}$, $T=1$, 则 $S = \frac{z-1}{z}$

$$S = \frac{1-z^{-1}}{T}$$

$$D(z) = D(s) \Big|_{S=\frac{z-1}{z}} = \frac{\frac{z-1}{z} + 1}{4\frac{z-1}{z} + 1} = \frac{z+1}{5z-4}$$

$$D(z) = \frac{1+z^{-1}}{5-4z^{-1}}$$

$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{z+1}{5z-4}$$

$$U(z) \cdot (5-4z^{-1}) = E(z) \cdot z$$

$$5U(z) - 4z^{-1}U(z) = zE(z) = zE(z)$$

进行反变换: $5u(k) - 4u(k-1) = 2e(k) - e(k-1)$

$$u(k) = 0.4e(k) - 0.2e(k-1) + 0.8u(k-1)$$

$$u(k) = 0.8u(k-1) + 0.4e(k) - 0.2e(k-1)$$

$$e(k) \rightarrow e(k-1)$$

$$D(z) = \frac{1.4-0.2z^{-1}}{5-4z^{-1}}$$

$$u(k) = 0.8u(k-1) + 0.4e(k) - 0.2e(k-1)$$

$$\frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 - a_1 z^{-1}}$$

$$u(k) = a_1 u(k-1) + b_0 e(k) + b_1 e(k-1)$$

2. 给定控制系统, 通过等效设计得到控制器为 $D(s) = 2 + \frac{1}{s} + 2s$, 请对
该PID控制器进行离散化, 给增量算式和位置算式 (取采样周期 $T=1s$)
标准的连续时间PID控制器传递函数为:

$$D(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \quad \Rightarrow \quad 2 + \frac{1}{s} + 2s \quad 2(1 + \frac{1}{2s} + s)$$

$$K_p = 2, K_i = 1, K_d = 2 \quad K_p = 2, T_i = 2, T_d = 1$$

一. 位置

$$u(k) = K_p [e(k) + \frac{T}{K_i} \sum_{j=0}^k e(j) + T K_d \frac{e(k) - e(k-1)}{T}] \quad g_0 = K_p [1 + \frac{T}{T_i} + \frac{T^2}{T_d}]$$

$$K_i = K_p \frac{T}{T_i}, K_d = K_p \frac{T_d}{T} \quad K_p = 2, K_i = 1, K_d = 2, T = 1 \quad g_1 = K_p [1 + \frac{2T_d}{T}]$$

$$u(k) = 2e(k) + 1 \times \sum_{j=0}^k e(j) + 2 \times \frac{e(k) - e(k-1)}{1} \quad g_2 = K_p T_d$$

$$u(k) = 2e(k) + \sum_{j=0}^k e(j) + 2e(k) - 2e(k-1)$$

$$u(k) = 4e(k) - 2e(k-1) + \sum_{j=0}^k e(j)$$

二. 增量

$$u(k+1) = K_p e(k+1) + K_i T \sum_{j=0}^{k+1} e(j) + K_d \frac{e(k+1) - e(k)}{T}$$

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1)$$

$$= K_p [e(k) - e(k-1)] + K_i T e(k) + \frac{K_d}{T} [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

$$\text{代入 } K_p = 2, K_i = 1, K_d = 2, T = 1$$

$$\Delta u(k) = 2[e(k) - e(k-1)] + 1 \times 1 \times e(k) + \frac{2}{1} [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] = 5e(k) - 6e(k-1) + 2e(k-2)$$

$$u(k) = u(k-1) + 5e(k) - 6e(k-1) + 2e(k-2)$$

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1)$$

$$= K_p [e(k) + \frac{T}{K_i} \sum_{j=0}^k e(j) + \frac{T_d}{T} (e(k) - e(k-1))] - K_p [e(k-1) + \frac{T}{K_i} \sum_{j=0}^{k-1} e(j) + \frac{T_d}{T} (e(k-1) - e(k-2))]$$

$$= K_p [1 + \frac{T}{T_i} + \frac{T_d}{T}] e(k) - K_p [1 + \frac{2T_d}{T}] e(k-1) + K_p \frac{T_d}{T} e(k-2)$$

3. 已知某控制对象的传递函数 $G_c(s) = \frac{2s+1}{s^2}$, 采样周期 $T=1s$, 利用所给指标, 要求针对单位速度函数设计最少拍有纹波控制器并给出其在计算机上实现的递推控制算法。也要求针对单位速度函数设计最少拍无纹波控制器并给出其在计算机上实现的递推控制算法。
针对单位速度函数设计最少拍有纹波控制器。

① 求广义对象的脉冲传递函数 $G(z)$

$$G(z) = Z \left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot G_c(s) \right] = (1-z^{-1}) Z \left[\frac{2s+1}{s^3} \right]$$

$$Z \left[\frac{2s+1}{s^3} \right] = Z \left[\frac{2}{s^2} + \frac{1}{s^3} \right]$$

$$\text{代入 } T=1 \quad Z \left[\frac{2}{s^2} \right] = \frac{2z}{(z-1)^2}, \quad Z \left[\frac{1}{s^3} \right] = \frac{z(z+1)}{2(z-1)^3}$$

$$G(z) = \frac{z^{-1}(4-3z^{-1})}{2(1-z^{-1})^2}$$

② 确定输入对象的 z 变换, 因为为单位速度函数,

$$R(z) = \frac{T \cdot z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} \Big|_{T=1s} = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

③ 确定 d, u, v, j, q 并确定 m, n : 输入函数为单位速度函数, $q=2d$ 纯滞后拍数

$$d=0, u=0, v=2, q=2, j=2 \text{ 则 } j \leq q,$$

$$\begin{cases} m=u+d=0 \\ n=v-j+q=2 \end{cases}$$

④ 用前脉冲传递函数和误差脉冲传递函数

$$m=0, F_1(z)=1; n=2, F_2(z)=f_{21}z^{-1}+f_{22}z^{-2} \quad j \leq q \quad \Phi_e(z) = \left[\prod_{i=1}^q (1-a_i z^{-1}) \right] (1-z^{-1})^j F_1(z)$$

$$\Phi_e(z) = (1-z^{-1})^2 F_1(z) = (1-z^{-1})^2$$

$$\Phi(z) = F_2(z) = (f_{21}z^{-1}+f_{22}z^{-2})$$

$$\Phi_e(z) = \left[\prod_{i=1}^q (1-a_i z^{-1}) \right] (1-z^{-1})^j F_1(z)$$

$$\Phi(z) = z^{-d} \left[\prod_{i=1}^u (1-b_i z^{-1}) \right] F_2(z)$$

$$F_1(z) \text{ 为 } 1 \text{ 或 } z^{-1} \text{ 或 } z^{-2} \text{ 或 } z^{-3} \text{ (拍滞后)} \quad F_2(z) \text{ 为 } z^{-1} \text{ 或 } z^{-2} \text{ 或 } z^{-3} \text{ (拍滞后)}$$

因为
展开后

④ 计算

$D(z)$

④ 求取

2. 针对

(G)

$d=0$

因为 $\Phi(z) = 1 - \Phi_e(z)$ 有 $(f_{21}z^1 + f_{22}z^{-2}) = 1 - (1 - z^{-1})^2$
展开右边可得: $1 - (1 - 2z^{-1} + z^{-2}) = 2z^{-1} - z^{-2}$

则有 $\begin{cases} f_{21} = 2 \\ f_{22} = -1 \end{cases}$ 故 $\Phi(z) = 2z^{-1} - z^{-2}$
 $\Phi_e(z) = (1 - z^{-1})^2$

④ 计算控制器 $D(z)$

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{1 - \Phi(z)} = \frac{2(1 - z^{-1})^2}{z^{-1}(5 - 3z^{-1})} = \frac{0.5 - 0.4z^{-1} + 0.2z^{-2}}{1 - 0.6z^{-1}} \Rightarrow u(k) = a u(k-1) + b_0 e(k) + b_1 e(k-1)$$

⑤ 求取计算机控制算法

设 $D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{0.8 - 0.4z^{-1}}{1 - 0.6z^{-1}}$

$$U(z)(1 - 0.6z^{-1}) = E(z)(0.8 - 0.4z^{-1})$$

z 反变换 $\rightarrow u(k) - 0.6u(k-1) = 0.8e(k) - 0.4e(k-1)$

$$u(k) = 0.8e(k) - 0.4e(k-1) + 0.6u(k-1)$$

$$= 0.6u(k-1) + 0.8e(k) - 0.4e(k-1)$$

更针对单位速度函数设计最少拍无纹波控制器 ① 因为被控对象含有一个极点为极点，所以设计时输入函数设计为 $\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$ 无纹波控制器设计

$$G(z) = \frac{z^{-1}(5-3z^{-1})}{2(1-z^{-1})^2}$$

$$R(z) = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

④ 确定 d, w, v, j ，并确定 m, n

② ③ 同上

$d=0$, $w=1$: 无纹波要求包含所有极点, $v=2, j=2, j \leq v$

$$\begin{cases} m-w+d=1+0=1 \\ n-v+j=2-2+2=2 \end{cases} \rightarrow F_1(z) = 1 + f_{11}z^{-1}$$

$$\rightarrow F_2(z) = f_{21}z^{-1} + f_{22}z^{-2}$$

$$\Phi(z) = (1-z^{-1})^2 F_1(z) = (1-z^{-1})^2 (1 + f_{11}z^{-1})$$

$$\Phi(z) = (1-0.6z^{-1}) F_2(z) = (1-0.6z^{-1})(f_{21}z^{-1} + f_{22}z^{-2})$$

⑤ 确定闭环脉冲传递函数和误差脉冲传递函数

⑦ 参数校正 (无要求)

系统极点保留

控制系统的影响,因为式中的 e^* 在
移位定理说明, e^* 仅将控制作用
程及其他性能指标都与对象特性为

分组成: 一部分是数字 PID 控制器



NNU · 南京师范大学
NANJING NORMAL UNIVERSITY

DATE: / /

$$\text{因为 } \Phi(z) = 1 - \Phi_e(z)$$

$$(1 - 0.6z^{-1})(f_{21}z^{-1} + f_{22}z^{-2}) = 1 - (1 - 2z^{-1} + z^{-2})(1 + f_{11}z^{-1})$$

$$f_{21}z^{-1} + (f_{22} - 0.6f_{21})z^{-2} - 0.6f_{22}z^{-3} = (2 - f_{11})z^{-1} + (2f_{11} - 1)z^{-2} - f_{11}z^{-3}$$

$$\begin{cases} f_{21} = 2 - f_{11} \\ f_{22} = 0.6f_{21} = 2f_{11} - 1 \end{cases} \Rightarrow f_{11} = 0.75, f_{21} = 1.25$$

$$-0.6f_{22} = -f_{11} \Rightarrow f_{22} = 1.25$$

$$\Phi_e(z) = (1 - z^{-1})^2(1 + 0.75z^{-1}), \Phi(z) = 1.25z^{-1}(1 - 0.6z^{-1})(1 + z^{-1})$$

⑥ 计算控制器 $D(z)$

$$D(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)} = \frac{2(1 - z^{-1})^2}{z^{-1}(5 - 3z^{-1})} \cdot \frac{1.25z^{-1}(1 - 0.6z^{-1})(1 + z^{-1})}{(1 - z^{-1})^2(1 + 0.75z^{-1})}$$

$$= \frac{0.5 + 0.5z^{-1}}{1 + 0.75z^{-1}}$$

⑦ 求取计算机控制算法

$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{0.5 + 0.5z^{-1}}{1 + 0.75z^{-1}}$$

$$U(z)(1 + 0.75z^{-1}) = E(z)(0.5 + 0.5z^{-1})$$

$$u(k) + 0.75u(k-1) = 0.5e(k) + 0.5e(k-1)$$

$$u(k) = 0.5e(k) + 0.5e(k-1) - 0.75u(k-1)$$

A5.27

设计最少拍无纹波控制器

①首先确定输入信号函数 (参考保持器)

$$G(z) = Z[H(s)G(s)]$$

$$= Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} e^{-dTs} G(s)\right]$$

$$= (1-z^{-1}) z^{-d} Z\left[\frac{G(s)}{s}\right]$$

$$z \text{ 变换: } \frac{1}{s} \rightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$\frac{1}{sT} \rightarrow \frac{1-e^{-Ts}}{1-z^{-1}}$$

$$\frac{1}{s^2} \rightarrow \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

$$\frac{1}{(sT)^2} \rightarrow \frac{T^2 e^{-Ts} z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$$

$$\frac{1}{s^3} \rightarrow \frac{T^2 z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$$

得到 $G(z)$

②确定输入函数的阶次
单位阶跃 $r=1$
单位速度 $r=2$
单位加速度 $r=3$

设计最少拍无纹波控制器

①判断是否满足最少拍无纹波控制器设计条件

被控对象含有的积分环节数量要大于等于输入函数

$G(s) = \frac{K'(1+z^{-1})(1+z^{-2}) \dots}{s^v (1+z^{-1})(1+z^{-2}) \dots}$ v 为阶数, 积分环节的数量
极点: $G(s)$ 至少一个
加数: $G(s)$ 至少两个

③确定闭环脉冲传递函数和误差脉冲传递函数

d : $G(s)$ 中纯滞后的个数 (z 阶数) $|m=u+d$ $j \leq 1$ d : -

u : $G(s)$ 中不稳定零点个数 $\rightarrow n=v-j+1$ w : $G(s)$ 中的所有零点个数

v : $G(s)$ 中不稳定极点个数 $|m=u+d$ $j > 1$ v : -

j : $z=1$ 的极点个数 $|n=v$ j : -

$m=0$ 时, $F_1(z)=1$ $m=1$ 时, $F_1(z)=1+Tz^{-1}$ $F_2(z)$ $n=2$ 时 $F_2(z)=1+Tz^{-1}+T^2z^{-2}$

④确定 $\Phi(z)$, $\Phi_e(z)$ $\Phi(z) = \frac{1}{z^n} \prod_{i=1}^n (1-a_i z^{-1}) (1-z^{-1})^j F_1(z)$ $\Phi_e(z) = z^{-d} \prod_{i=1}^w (1-b_i z^{-1}) F_2(z)$ b_i 为 $G(s)$ 的所有零点

1) $j > 1$ 2) $\Phi_e(z) = \frac{1}{z^n} \prod_{i=1}^n (1-a_i z^{-1}) F_1(z)$

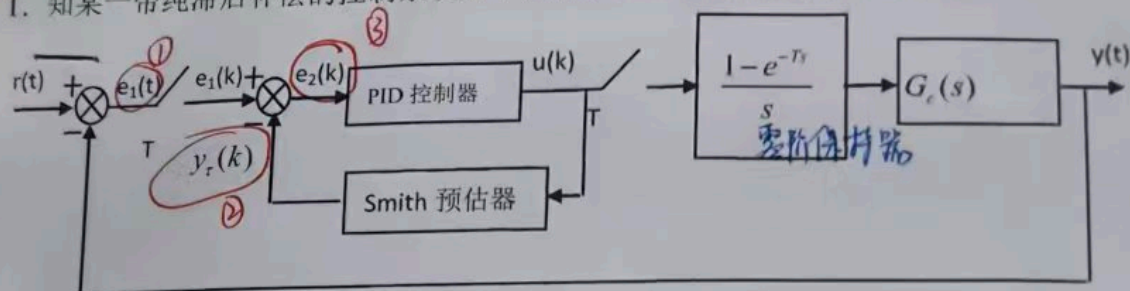
$\Phi(z) = \frac{1}{z^n} \prod_{i=1}^n (1-b_i z^{-1}) F_2(z)$ 令 $\Phi(z) = 1 - \Phi_e(z)$ 解得 $\Phi(z)$ $\Phi_e(z)$

⑤计算控制器 $D(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{\Phi(z)}{1-\Phi_e(z)}$ ⑥取计算机控制算法 $u(k) = a_1 u(k-1) + b_0 e(k) + b_1 e(k-1)$ (递推控制)

为位移定理说明, 仅将控制作用
程及其他性能指标都与对象特性为

分组成: 一部分是数字 PID 控制器

1. 知某一带纯滞后补偿的控制系统如下图所示: 已知对象的传递函数为



具有带纯滞后补偿的控制系统

$G_c(s) = \frac{2}{1+2s} e^{-4s}$, 采样周期为 $T=1s$, PID 控制器为 $D(s) = 3 + \frac{3}{2s} + 6s$, 请给出

计算机实现带纯滞后补偿的控制算法。

1. 参数计算

$$G_c(s) = \frac{2}{1+2s} e^{-4s}, \text{ 无滞后部分为 } G_0(s) = \frac{2}{2s+1}$$

$$K_f = 2, T_f = 2, \tau = 4$$

$$N = \frac{\tau}{T} = \frac{4}{1} = 4$$

$$a = e^{-\frac{\tau}{T}} = e^{-\frac{4}{1}} \approx 0.0665$$

$$b = K_f[1-a] = 2 \times [1-0.0665] = 0.787$$

$$D(s) = 3 + \frac{3}{2s} + 6s, K_p = 3, K_i = 1.5, K_d = 6, K_p = 3, T_i = 2, T_d = 1, T = 1$$

$$= 3[1 + \frac{1}{2s} + 2s] K_p = 3, K_i = K_p \frac{T}{T_i} = 1.5, K_d = K_p \frac{T_d}{T} = 6$$

2. 计算机实现带纯滞后补偿的控制算法步骤

① 计算反馈回路的偏差 $e_1(k)$

$$e_1(k) = r(k) - y(k)$$

② 计算纯滞后补偿器的输出 $y_c(k)$

$$N=4, N+1=5, y_c(k) = a y_c(k-1) + b [u(k) - u(k-N)]$$

□ □ □

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

$$\begin{aligned} g_0 &= K_p \left[1 + \frac{T}{T_I} + \frac{T_D}{T} \right] \\ g_1 &= -K_p \left[1 + 2\frac{T_D}{T} \right] \\ g_2 &= K_p \frac{T_D}{T} \end{aligned}$$

$$u(k) = u(k-1) + g_0 e_2(k) + g_1 e_2(k-1) + g_2 e_2(k-2)$$

DATE:

$$y_c(k) = 0.6065 y_c(k-1) + 0.78 \lambda [u(k-1) - u(k-5)]$$

③ 计算偏差

$$e_2(k) = e_1(k) - y_c(k)$$

$$\begin{aligned} K_p &= 3, \\ T_I &= 2, \\ T_D &= 2, \\ T &= 1. \end{aligned}$$

④ 计算控制器的输出 $u(k)$

$$g_0 = K_p \left[1 + \frac{T}{T_I} + \frac{T_D}{T} \right] = 10.5$$

$$g_1 = -K_p \left[1 + 2\frac{T_D}{T} \right] = -15$$

$$g_2 = K_p \frac{T_D}{T} = 6$$

$$\begin{aligned} \Delta u(k) &= u(k) - u(k-1) \\ &= K_p [e_2(k) - e_2(k-1)] + K_p \frac{T_D}{T} [e_2(k) - 2e_2(k-1) + e_2(k-2)] \end{aligned}$$

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$$

$$\Delta u(k) = 3 [e_2(k) - e_2(k-1)] + 15 e_2(k) + 6 [e_2(k) - 2e_2(k-1) + e_2(k-2)]$$

$$u(k) = u(k-1) + 3 [e_2(k) - e_2(k-1)] + 15 e_2(k) + 6 [e_2(k) - 2e_2(k-1) + e_2(k-2)]$$

$$= u(k-1) + 10.5 e_2(k) - 15 e_2(k-1) + 6 e_2(k-2)$$

⑤ 计算反馈回路的偏差 $e_1(k) = r(k) - y_c(k)$

⑥ 计算 Smith 预估器的输出 $y_c(k)$: $G_c(s) = \frac{K_f}{T_f s} e^{-\tau s}$

由 $G_c(s) = \frac{2}{T_f s} e^{-\tau s}$ 可知 $K_f = 2, T_f = 2, \tau = 4, T = 1s$, 则 $N = \frac{\tau}{T} = 4$

$$a = e^{-\frac{\tau}{T}} = e^{-0.5}$$

$$b = K_f T [1 - e^{-\frac{\tau}{T}}] = K_f [1 - a] = 2 [1 - e^{-0.5}]$$

$$y_c(k) = a y_c(k-1) + b [u(k-1) - u(k-N-1)]$$

$$A \text{ 求得 } y_c(k) = e^{-0.5} y_c(k-1) + 2(1 - e^{-0.5}) [u(k-1) - u(k-5)]$$

⑦ 计算偏差 $e_2(k)$: $e_2(k) = e_1(k) - y_c(k)$

⑧ 计算控制器输出 $u(k)$: 由于是 PID 控制, 且 $D(s) = 3 + \frac{3}{2s} + 6s = 3 \left[1 + \frac{1}{2s} + 2s \right]$

则 $K_p = 3, T_I = 2s, T_D = 2s, T = 1s$, 则 $g_0 = K_p \left[1 + \frac{T}{T_I} + \frac{T_D}{T} \right] = 10.5, g_1 = -K_p \left[1 + 2\frac{T_D}{T} \right] = -15, g_2 = K_p \frac{T_D}{T} = 6$

$$u(k) = u(k-1) + 10.5 e_2(k) - 15 e_2(k-1) + 6 e_2(k-2)$$

0 1 2 3 4 5 6

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

控制系统的影响,因为式中的 e^{-s} 在
为位移定理说明, e^{-s} 仅将控制作用
型及其他性能指标都与对象特性为

2. 已知某前馈-反馈控制系统如下图所示: 采样周期为 $T=1s$

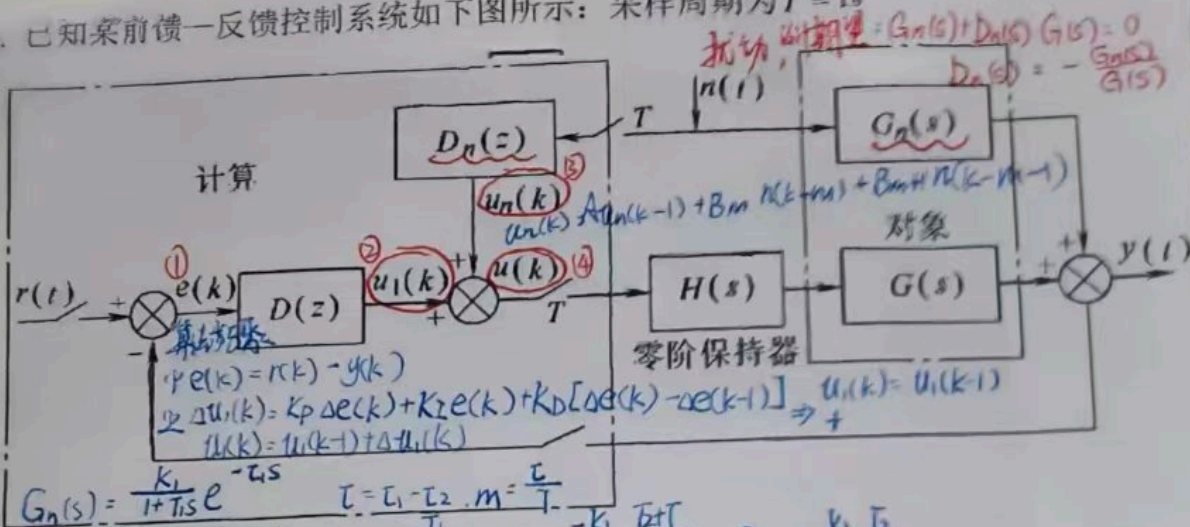


图 计算机前馈-反馈控制系统

其中 $G_n(s) = \frac{3}{1+2s} e^{-6s}$, $G(s) = \frac{2}{1+2s} e^{-3s}$, 控制器的连续控制形式为

$D(s) = 3(1 + \frac{1}{2s} + 4s)$, 请给出计算实现前馈-反馈控制的控制算法。

① $D(s) = 3(1 + \frac{1}{2s} + 4s)$ $K_p = 3$, $\frac{T_I}{T} = 2$, $\frac{T_D}{T} = 4$ $T=1$

$I_0 = K_p [1 + \frac{T_I}{T} + \frac{T_D}{T}] = 3 \times [1 + \frac{1}{2} + 4] = 16.5$

$I_1 = -K_p [1 + 2 \frac{T_D}{T}] = -3 \times [1 + 2 \times 4] = -27$

$I_2 = K_p \frac{T_D}{T} = 3 \times 4 = 12$

② $D_n(s) \cdot G(s) \cdot G_n(s) = 0$

$D_n(s) = \frac{G_n(s)}{G(s)} = \frac{\frac{3}{1+2s} e^{-6s}}{\frac{2}{1+2s} e^{-3s}} = \frac{3}{2} e^{-3s} = -1.5 e^{-3s}$

$m = \frac{T_1 - T_2}{T} = 3$

离散化: $T=3s$, $T_1=6s$, $N=3$ $A = \frac{T_1}{T_1+1} = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}$

$u_n(k) = -1.5 n(k-3)$ $B_{mm} = \frac{-K_1 T_1 T}{K_2 T_1+1} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{2+1}{2+1} = -\frac{3}{2}$

$B_{m+1} = \frac{K_1 T_1}{K_2 T_1+1} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{2+1} = 1$

② 计算机实现前馈-反馈控制算法步骤(最终答案)

在每个采样周期,依次执行以下4个步骤:

① 计算反馈控制回路的偏差 $e(k)$:

$$e(k) = r(k) - y(k)$$

② 计算反馈控制器(PID)的输出 $u_1(k)$:

$$\Delta u_1(k) = 16.5e(k) - 27e(k-1) + 12e(k-2)$$

$$u_1(k) = u_1(k-1) + \Delta u_1(k) = u_1(k-1) + 16.5e(k) - 27e(k-1) + 12e(k-2)$$

③ 计算前馈调节器的输出 $u_n(k)$: $u_n(k) = A u_n(k-1) + B_m h(k-m) + B_{m+1} h(k-m-1)$

$$u_n(k) = \frac{2}{3} u_n(k-1) - \frac{3}{2} h(k-3) + h(k-4)$$

④ 计算控制器的总输出量 $u(k)$:

$$u(k) = u_1(k) + u_n(k)$$

$$= u_1(k) + \frac{2}{3} u_n(k-1) - \frac{3}{2} h(k-3) + h(k-4)$$

④ 求反馈控制回路的偏差 $e(k) = r(k) - y(k)$

⑤ 求反馈控制器的输出 $u_1(k)$:

因为 $D(s) = 3(1 + \frac{1}{2s} + 4s)$ 为PID控制器, 则 $K_p = 3, T_I = 2, T_D = 4, T = 1$

$$I_0 = K_p [1 + \frac{T_I}{T} + \frac{T_D}{T}], I_1 = K_p [1 + 2 \frac{T_D}{T}], I_2 = K_p \frac{T_D}{T}, I_0 = 16.5, I_1 = -27, I_2 = 12$$

$$u_1(k) = u_1(k-1) + 16.5e(k) - 27e(k-1) + 12e(k-2)$$

⑤ 求前馈控制器的输出 $u_n(k)$: $G_n(s) = \frac{3}{1+2s} e^{-6s}, G(s) = \frac{2}{1+2s} e^{-3s}$, 可得 $T = T_1 - T_2 = 6 - 3 = 3$

$k_1 = 3, k_2 = 2, T_1 = 2, T_2 = 2, T = 1s$ 可得 $K_f = -\frac{k_1 T_2}{k_2 T_1} = -\frac{3}{2}, m = \frac{T}{T_1} = 3$

$A = \frac{T_1}{T_2 T_1} = \frac{2}{3}, B_m = K_f \frac{T_1(T_1 + T_2)}{T_2(T_1 + T_2)} = -1.5, B_{m+1} = -K_f \frac{T_1}{T_1 + T_2} = 1$, 则前馈控制器的输出为

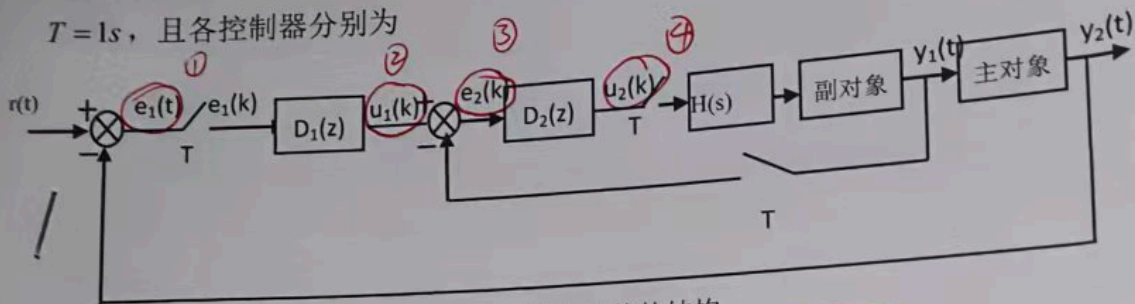
$$u_n(k) = \frac{2}{3} u_n(k-1) + B_m h(k-m) + B_{m+1} h(k-m-1)$$

$$= \frac{2}{3} u_n(k-1) - 1.5 h(k-3) + h(k-4)$$

④ 计算前馈反馈控制器的输出 $u(k)$: $u(k) = u_1(k) + u_n(k)$

3. 如下图所示的副回路微分先行的计算机串级控制系统中, 已知采样周期为

$T = 1s$, 且各控制器分别为



计算机控制系统的结构

$D_1(s) = \frac{10}{3s+1}$ (连续控制器), $D_2(s) = 10(1 + \frac{1}{2s})$ (PI 控制器), 请给出计算机串级控制算法 (连续控制器用后向差分方法离散)。

$$D_1(s) = \frac{U_1(s)}{E_1(s)} = \frac{10}{3s+1} \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{T}} = \frac{10}{4-3z^{-1}}$$

$$U_1(z)(4-3z^{-1}) = 10E_1(z)$$

$$4u_1(k) - 3u_1(k-1) = 10e_1(k)$$

$$u_1(k) = \frac{3}{4}u_1(k-1) + \frac{10}{4}e_1(k) = 0.75u_1(k-1) + 2.5e_1(k)$$

② $D_2(s)$ 离散化

$$D_2(s) = 10(1 + \frac{1}{2s}) = K_p(1 + \frac{1}{T_I s}), K_p = 10, T_I = 2$$

$$g_0 = K_p(1 + \frac{T}{T_I}) = 10 \times (1 + \frac{1}{2}) = 10 \times 1.5 = 15$$

$$g_1 = -K_p = -10$$

$$\Delta u_2(k) = 15e_2(k) - 10e_2(k-1)$$

③ ① 计算主回路偏差 $e_1(k)$: $e_1(k) = r(k) - y_2(k)$

② 计算主控制器 D_1 的输出 $u_1(k)$: $u_1(k) = 0.75u_1(k-1) + 2.5e_1(k)$

③ 计算副回路(内环)的偏差 $e_2(k) = e_2(k) = u_1(k) - y_1(k)$

$$\begin{aligned} u_2(k) &= u_2(k-1) + K_p(e(k) - e(k-1)) + K_I e(k) \\ &= u_2(k-1) + 10[e(k) - e(k-1)] \\ &\quad + 10 \times \frac{1}{2} e(k) \\ &= u_2(k-1) + 5e(k) - 10e(k-1) \end{aligned}$$



④ 计算副控制器 D_2 (PI) 前差输出量 $u_2(k)$

$$\Delta u_2(k) = 15e_2(k) - 10e_2(k-1)$$

$$u_2(k) = u_2(k-1) + \Delta u_2(k)$$

$$= u_2(k-1) + 15e_2(k) - 10e_2(k-1)$$

A1.2

1. 计算主回路偏差 $e_1(k)$: $e_1(k) = r_1(k) - y_2(k)$

2. 计算主回路控制器输出 $u_1(k)$

因为 $D_1(s) = \frac{10}{3s+1}$, 根据后向差分法可得 $D_1(z) = D_1(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{T}}$

$$= \frac{2.5}{1-0.75z^{-1}}$$

$$\text{则 } u_1(k) = 0.75u_1(k-1) + 2.5e_1(k)$$

3. 计算副回路偏差 $e_2(k)$: $e_2(k) = u_1(k) - y_1(k)$

4. 计算副控制器输出 $u_2(k)$:

$D_2(s) = 10(1 + \frac{1}{2s})$ 为 PI 控制器, $K_p = 10, T_I = 2$

$$I_0 = K_p [1 + \frac{T}{T_I}] = 10 \times [1 + 0.5] = 15$$

$$I_1 = -K_p [1 + 0] = -K_p = -10 \text{ 则}$$

$$u_2(k) = u_2(k-1) + 15e_2(k) - 10e_2(k-1)$$

控制器 $D(z)$ ① 连续控制器 $D(s) = \frac{b_0 + b_1 s}{1 - a z^{-1}}$

② PID 控制器 $D(s) = K_p [1 + \frac{T}{T_I} \cdot \frac{1}{s} + \frac{T_D}{T} \cdot s]$

$$u(k) = a u(k-1) + b_0 e(k) + b_1 e(k-1)$$

$$I_0 = K_p [1 + \frac{T}{T_I} + \frac{T_D}{T}]$$

$$I_1 = -K_p [1 + 2 \frac{T_D}{T}]$$

$$I_2 = K_p \cdot \frac{T_D}{T}$$

增量式 $\Delta u(k) = I_0 e(k) + I_1 e(k-1) + I_2 e(k-2)$

位置式 $u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$